MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 2 — Hoán vị / Chỉnh hợp / Tổ hợp · Phân bổ

Đếm bằng ánh xạ · Có lặp (đa thức, stars & bars) · Phân bổ & nghiệm nguyên

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Mục tiêu buổi học

Sau buổi, bạn làm được

- Phân biệt **sắp xếp** (có thứ tự) và **chọn** (không thứ tự); chọn đúng P hay C
- Tính hoán vị, chỉnh hợp $P(n, r)$, tổ hợp $C(n, r)$; dùng $C(n, r) = C(n, n - r)$ và **đếm phần bù**
- Đếm **hoán vị có lặp** (hệ số đa thức), **sắp xếp có lặp** và **chọn có lặp** (stars & bars)
- Giải bài **phân bổ** và **nghiệm nguyên** $x_1 + \cdots + x_n = r$
- **Đếm bằng ánh xạ:** quy về số ánh xạ / đơn ánh / song ánh
- Tránh lỗi **đếm trùng**

Hai quy tắc đếm & nguyên lý song ánh

Cộng — "hoặc"
các phương án **rời nhau**:
$r_1 + r_2 + \cdots + r_m$

Nhân — "và / rồi"
các bước **tuần tự**:
$r_1 \cdot r_2 \cdots r_m$

Nguyên lý song ánh
có song ánh
$A \to B \Rightarrow |A| = |B|$
(Tuần 1)

Chống đếm trùng (set composition)
Khi ghép "phần 1" với "phần 2" bằng quy tắc nhân, hai phần **phải rời nhau**: nhìn kết quả phải biết chắc phần tử nào thuộc phần nào. Vi phạm $\Rightarrow$ một kết quả bị đếm nhiều lần.

Bài tập — lên bảng
Có bao nhiêu số có 3 chữ số có **ít nhất một chữ số 7**?

Đếm bằng ánh xạ (nối Tuần 1)

Đếm ánh xạ $f : [m] \to [n]$

Bài đếm	Loại ánh xạ	Số lượng
Mọi ánh xạ	mỗi vật một ảnh tùy ý	n^m
Đơn ánh (cần $m \leq n$)	khác nhau $\mapsto$ khác nhau = **chỉnh hợp**	$P(n, m)$
Song ánh ($m = n$)	1–1 và phủ hết = **hoán vị**	$P(n, n) = n!$

Ghi chú

- **Điểm bất động** của hoán vị f: giá trị i mà $f(i) = i$.
- Số **toàn ánh** và số **hoán vị không có điểm bất động** (mất trật tự - Derangement) cần **nguyên lý bù trừ** $\longrightarrow$ Tuần 3.

Hoán vị

Định nghĩa & công thức

- Hoán vị của $[n]$ = một cách sắp thứ tự n phần tử = một **song ánh** $[n] \to [n]$.
- Số hoán vị $= P(n, n) = n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$.

Ví dụ: xếp hạng

Xếp hạng 9 ứng viên (mỗi hạng khác nhau).

(a) Có bao nhiêu cách xếp hạng?

(b) Xác suất ứng viên thứ 5 xếp **hạng nhì** là bao nhiêu?

Hoán vị

Định nghĩa & công thức

- Hoán vị của $[n]$ = một cách sắp thứ tự n phần tử = một **song ánh** $[n] \to [n]$.
- Số hoán vị $= P(n,n) = n! = n(n-1)\cdots 2\cdot 1$.

Ví dụ: xếp hạng & mẹo "cố định vị trí"

Xếp hạng 9 ứng viên (mỗi hạng khác nhau).

(a) Số cách $= 9!$.

(b) Xác suất ứng viên thứ 5 xếp **hạng nhì**: cố định người đó ở hạng nhì (1 cách), 8 người còn lại xếp $8!$ cách $\Rightarrow \dfrac{8!}{9!} = \boxed{1/9}$.

Mẹo: khi một vị trí bị ràng buộc, đếm số cách xếp phần **chưa** bị ràng buộc.

Chỉnh hợp

Định nghĩa & công thức

- Chỉnh hợp chập r của n = sắp thứ tự r phần tử phân biệt lấy từ n = một **đơn ánh** $[r] \to [n]$.
- $P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$.

Bài tập — lên bảng

Từ 30 sinh viên, lập ban cán sự gồm **lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó phong trào** (3 chức khác nhau, mỗi người tối đa một chức).

- **(a)** Viết **ánh xạ đơn ánh** mô tả một cách lập ban: tập nguồn, tập đích, quy tắc f, và vì sao f là đơn ánh.
- **(b)** Có bao nhiêu cách lập ban?

Tổ hợp

Định nghĩa & công thức

- Tổ hợp chập r của n = một **tập con** r phần tử (không thứ tự).
- $C(n,r) = \dfrac{P(n,r)}{r!} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$.
- Quan hệ: $P(n,r) = C(n,r) \cdot r!$ (chọn rồi mới xếp).
- Đối xứng: $C(n,r) = C(n,n-r)$ (chọn r cái để lấy $\Leftrightarrow$ bỏ $n-r$ cái).

Ví dụ: sắp xếp hay chọn?

Có 8 cuốn sách khác nhau. Mỗi câu dùng hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp?

- **(a)** Xếp cả 8 cuốn lên kệ.
- **(b)** Chọn 3 cuốn mang đi.
- **(c)** Chọn 3 cuốn xếp vào 3 ngăn có thứ tự.

Tổ hợp

Ví dụ: sắp xếp vs chọn

Có 8 cuốn sách khác nhau:

- Xếp cả 8 lên kệ: $8! =$ **40320**
- Chọn 3 cuốn mang đi (không thứ tự): $C(8,3) =$ **56**
- Chọn 3 cuốn xếp vào 3 ngăn có thứ tự: $P(8,3) =$ **336**

Bài tập — lên bảng

Từ 7 nam và 5 nữ, chọn một tổ 4 người có **ít nhất 1 nữ**. Có bao nhiêu cách?

Khai triển nhị thức/Newton

Công thức

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)\, x^{\,n-k}\, y^{\,k}.$$

Mỗi ngoặc trong n ngoặc $(x+y)$ chọn x hoặc y; hệ số của $x^{n-k}y^k$ = số cách chọn k ngoặc lấy y = $C(n,k)$. Vì thế $C(n,k)$ gọi là **hệ số nhị thức**.

Hai hệ quả hay dùng

- $x = y = 1$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} C(n,k) = 2^n$ (= số tập con của tập n phần tử).
- $x = 1,\ y = -1$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C(n,k) = 0$ (số tập con lực lượng chẵn = lẻ).

Mẹo xử lý ràng buộc (1/2)

Ví dụ chung: xếp 6 người A, B, C, D, E, F thành một hàng.

Mẹo 1: Cố định vị trí
Phần tử bị ràng buộc chỉ có 1 cách đặt $\Rightarrow$ đếm cách xếp phần **còn lại**.

Ví dụ: A đứng đầu, B đứng cuối
A, B: 1 cách đặt.
4 người còn lại: $4! = \boxed{24}$.

Mẹo 2: Gộp cụm liên tiếp
Dán các phần tử phải đứng cạnh nhau thành một "chữ ghép", rồi nhân với số cách xếp **bên trong** cụm.

Ví dụ: A và B đứng cạnh nhau
Dán AB thành 1 "người" $\Rightarrow$ xếp 5 "người": $5!$.
Trong cụm: AB hoặc $BA \Rightarrow \times 2$.
$5! \cdot 2 = \boxed{240}$.

Mẹo xử lý ràng buộc (2/2)

Mẹo 3: Thứ tự tương đối

Chọn **tập vị trí** cho nhóm, rồi đặt nhóm theo đúng thứ tự yêu cầu (1 cách).

Ví dụ: A đứng trước B (không cần cạnh nhau)

Chọn 2 vị trí cho $\{A, B\}$: $C(6,2) = 15$; A vào vị trí trước: 1 cách.

4 người còn lại: $4! = 24$.

$15 \cdot 24 =$ **360** $(= 6!/2)$.

Mẹo 4: Đếm phần bù / chia ca

"Có ít nhất...": lấy **toàn bộ trừ phần không thỏa**, hoặc **chia ca** theo số lượng chính xác (các ca rời nhau).

Ví dụ: hội đồng "ít nhất 2 nữ"

Hội đồng 4 người từ **6 nữ, 5 nam**, cần **ít nhất 2 nữ**.

Chia ca:
$C(6,2)C(5,2) + C(6,3)C(5,1) + C(6,4) = 150 + 100 + 15 =$ **265**.

Bù: $C(11,4) - C(5,4) - C(6,1)C(5,3) = 330 - 5 - 60 = 265$.

Sai nếu "chọn 2 nữ trước rồi 2 người bất kỳ" — hai phần không rời nhau $\Rightarrow$ đếm trùng.

Hoán vị có lặp (hệ số đa thức)

Ví dụ dẫn nhập: sắp chữ "BANANA"

Có bao nhiêu cách sắp các chữ cái của **BANANA** (B: 1, A: 3, N: 2)?

Coi 6 chữ khác nhau: $6! = 720$ — nhưng các A giống nhau, các N giống nhau $\Rightarrow$ **đếm trùng**.
Đánh số phá lặp: $A_1A_2A_3$, N_1N_2. Mỗi từ thật ứng với $3! \cdot 2! = 12$ cách gắn số.
Số từ $= 720/12 = \boxed{60}$.

Công thức

n vật gồm r_1 loại 1, ..., r_m loại m (cùng loại không phân biệt), $r_1 + \cdots + r_m = n$:

$$P(n; r_1, \ldots, r_m) = \frac{n!}{r_1!\, r_2! \cdots r_m!}.$$

- **CM 1:** chọn r_1 vị trí cho loại 1, rồi r_2 trong phần còn lại cho loại 2, ... $=$ tích các C, rút gọn ra công thức.
- **CM 2:** đánh số phá lặp thì có $n!$ cách; mỗi mẫu ứng với $r_1! \cdots r_m!$ cách đánh số (như BANANA).

Hoán vị có lặp — góc nhìn ánh xạ

Hoán vị có lặp = ánh xạ vị trí $\to$ loại

- Một cách xếp = ánh xạ $f : \{1, \dots, n\} \to \{\text{loại } 1, \dots, m\}$, $f(i)$ = loại của vật ở vị trí i.
- Ràng buộc: loại j được dùng **đúng r_j lần**.
- So sánh: hoán vị = song ánh (mỗi ảnh đúng 1 lần) · chỉnh hợp = đơn ánh (mỗi ảnh ≤ 1 lần) · hoán vị có lặp = loại j đúng r_j lần.

Ví dụ: 3 bi đỏ, 2 bi xanh, 2 bi vàng

Hàng Đ Đ X Đ V X V $\leftrightarrow$ $f(1)$ =Đ, $f(2)$ =Đ, $f(3)$ =X, $f(4)$ =Đ, $f(5)$ =V, $f(6)$ =X, $f(7)$ =V.

Đúng 3 vị trí $\mapsto$ Đ, 2 $\mapsto$ X, 2 $\mapsto$ V $\Rightarrow$ số hàng $= \dfrac{7!}{3!\,2!\,2!} =$ **210**.

Bỏ ràng buộc số lần $\Rightarrow$ mọi ánh xạ $[7] \to$ {Đ, X, V}: 3^7 (xem slide sau).

Bài tập — lên bảng

Có bao nhiêu cách xếp một hàng 8 kiện gồm **4 kiện loại A, 2 loại B, 2 loại C**?

Sắp xếp có lặp (chỉnh hợp lặp)

Ví dụ dẫn nhập: chuỗi độ dài 2 từ $\{a, b, c\}$, được lặp
aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc $\Rightarrow$ **9** $= 3 \cdot 3$ (mỗi vị trí 3 lựa chọn, độc lập).

Công thức
Sắp r vị trí, mỗi vị trí chọn 1 trong n **loại**, lặp tùy ý: n^r.
Phân biệt: chỉnh hợp thì **không lặp** $(P(n, r))$; hoán vị có lặp thì số lần mỗi loại **cố định trước**; ở đây số lần **tùy ý**.

Sắp xếp có lặp — góc nhìn ánh xạ

Sắp xếp có lặp = mọi ánh xạ vị trí $\to$ loại
Một chuỗi = ánh xạ $f : \{\text{vị trí } 1..r\} \to \{\text{loại } 1..n\}$ **không ràng buộc** $\Rightarrow$ số chuỗi = số mọi ánh xạ $= n^r$ (Tuần 1). Vd "ca" $\leftrightarrow f(1) = c,\ f(2) = a$.

Bài đếm	Ánh xạ vị trí $\to$ loại	Số lượng
Hoán vị	song ánh: mỗi loại đúng 1 lần	$n!$
Chỉnh hợp	đơn ánh: mỗi loại ≤ 1 lần	$P(n, r)$
Hoán vị có lặp	loại j đúng r_j lần	$\dfrac{n!}{r_1! \cdots r_m!}$
Sắp xếp có lặp	mọi ánh xạ, số lần tùy ý	n^r

Bài tập — lên bảng
Mã PIN gồm 6 chữ số (0–9, chữ số đầu được là 0). (a) Có bao nhiêu mã PIN? (b) Bao nhiêu mã có **ít nhất một chữ số lặp lại**?

Chọn có lặp (stars & bars)

Ví dụ dẫn nhập: chọn 3 viên kẹo từ 3 loại T, M, S

Mỗi loại lấy tùy ý, kẹo cùng loại giống nhau, không quan tâm thứ tự.

Liệt kê: TTT, MMM, SSS, TTM, TTS, MMT, MMS, SST, SSM, TMS $\Rightarrow$ **10** cách.

Ghi thành "phiếu" ★/| (số ★ trước vạch 1 = số T, giữa 2 vạch = số M, sau vạch 2 = số S): TTM $\rightarrow$ ★★|★|, TMS $\rightarrow$ ★|★|★, SSS $\rightarrow$ ||★★★.

Mỗi phiếu = chuỗi 5 ô gồm 3 ★ và 2 | $\Rightarrow$ chọn vị trí cho 3 ★: $C(5,3) = \boxed{10}$ — khớp liệt kê.

Công thức

Chọn r vật từ n **loại**, mỗi loại lấy tùy ý (kể cả 0): chuỗi r ★ và $(n-1)$ | $\Rightarrow\ C(n+r-1,\ r)$.

Mỗi loại ≥ 1: lấy trước 1 vật mỗi loại, còn $r-n$ chọn tự do

$\Rightarrow C(r-1,\ r-n) = C(r-1,\ n-1)$.

Vd mua 8 bánh từ 4 loại, mỗi loại ≥ 1: $C(7,3) = \boxed{35}$.

Chọn có lặp — góc nhìn ánh xạ

Chọn có lặp = ánh xạ loại $\to$ số lượng

- Vật cùng loại giống nhau $\Rightarrow$ một cách chọn chỉ xác định bởi **số lượng mỗi loại**: ánh xạ $g : \{\text{loại } 1..n\} \to \mathbb{N}$ với $g(1) + \cdots + g(n) = r$. Vd TTM $\leftrightarrow g(T) = 2,\ g(M) = 1,\ g(S) = 0$.
- Đối chiếu hoán vị có lặp: ở đó f đi từ **vị trí** $\to$ **loại**; ở đây không còn vị trí, chỉ còn **loại** $\to$ **số lượng**.
- Chuỗi song ánh: cách chọn $g \leftrightarrow$ nghiệm nguyên ≥ 0 của $x_1 + \cdots + x_n = r$ $\leftrightarrow$ chuỗi r $\star$ và $(n-1)$ $|$, tập r vị trí trong $n + r - 1$ ô $= C(n + r - 1,\ r)$.

Bài tập — lên bảng

Mua 7 ổ bánh mì từ **4 loại**: (a) tùy ý; (b) mỗi loại ít nhất 1.

Phân bổ (Distribution) & ba dạng tương đương

Phân bổ = sắp xếp / chọn

- r vật **phân biệt** vào n hộp = sắp xếp có lặp $= n^r$.
- r vật **giống nhau** vào n hộp = chọn có lặp $= C(n+r-1, r)$.

Ba dạng tương đương ($= C(n+r-1, r)$)

- Chọn r vật có lặp từ n loại;
- Phân bổ r vật **giống nhau** vào n hộp (**bài toán chia kẹo Euler**);
- Số **nghiệm nguyên** ≥ 0 của $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$. (dạng cần cho hàm sinh Tuần 5)

Ràng buộc

- Mỗi hộp ≥ 1: $C(r-1,\ n-1)$; hộp $i \geq r_i$: bớt trước rồi phân bổ phần dư.
- Cận trên (không quá k): **đếm phần bù** (Tuần 3).
- Bất phương trình $x_1 + \cdots + x_n \leq r$: thêm **biến bù** $x_{n+1} \geq 0 \Rightarrow$ đẳng thức $= r$.

Bài tập — lên bảng

Số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ với (a) $x_i \geq 0$; (b) $x_i \geq 1$.

Bảng tổng kết (Tucker §5.4)

Sắp xếp / chọn / phân bổ r vật với n loại (hộp):

	Có thứ tự sắp xếp / vật phân biệt	**Không thứ tự** chọn / vật giống nhau
Không lặp	$P(n, r)$	$C(n, r)$
Lặp tự do	n^r	$C(n + r - 1,\ r)$
Lặp hạn chế (r_i mỗi loại)	$\dfrac{n!}{r_1! \cdots r_m!}$	**đúng** r_i: chỉ 1 cách **tối đa** r_i: bù trừ (T3) / hàm sinh (T5)

Trước khi viết công thức, hỏi

- **Thứ tự có quan trọng không?** (sắp xếp / chọn)
- **Có được lặp không?** (vật/hộp giống hay khác)

Đếm ánh xạ có ràng buộc

Ví dụ: hoán vị với $f(1) \neq 1$

Đếm số **hoán vị** $f : [n] \to [n]$ sao cho $f(1) \neq 1$ (đếm phần bù):

Tổng số hoán vị $= n!$.

Hoán vị có $f(1) = 1$: cố định 1, $n-1$ vị trí còn lại là hoán vị của $[n] \setminus \{1\} \Rightarrow (n-1)!$.

Vậy số cần tìm $= n! - (n-1)!$.

Kiểm tra bằng quy tắc nhân: $f(1)$ có $n-1$ lựa chọn (khác 1), các giá trị còn lại xếp $(n-1)!$ cách $\Rightarrow (n-1) \cdot (n-1)! = n! - (n-1)!$.

Bài tập — lên bảng

1. Cho $|A| = 3,\ |B| = 4$: đếm (a) số ánh xạ $A \to B$; (b) số đơn ánh; (c) số song ánh $g : B \to B$ giữ nguyên một phần tử b_1.
2. Đếm số hoán vị f của $\{1, 2, 3, 4\}$ sao cho $f(1) \neq 1$.

Tuần 3 (bù trừ)

Số **toàn ánh** $f : [m] \to [n]$ và số **hoán vị không có điểm bất động** ($f(i) \neq i$ với mọi i) cần nguyên lý bù trừ.

Ứng dụng — giao hàng & NLP

Giao hàng

- **Thứ tự giao n điểm** $= n!$ lộ trình (cố định kho xuất phát thì $(n-1)!$). Ví dụ 5 điểm, cố định kho $\Rightarrow 4! = 24$. $\longrightarrow$ không gian nghiệm của bài toán người giao hàng (TSP, Tuần 9).
- **Xếp xe:** phân bổ 10 kiện **giống nhau** vào 3 xe $= C(12, 2) = 66$ cách.

NLP

- **Số câu độ dài k** trên từ vựng $|V|$ từ $= |V|^k$. Ví dụ $|V| = 10^4$, câu 5 từ $\Rightarrow 10^{20}$ — không đếm/lưu trực tiếp được, phải ước lượng thống kê.
- **Gán nhãn từ loại (POS):** gán mỗi token trong n từ một nhãn trong m nhãn $= m^n$ ánh xạ; nếu mỗi nhãn tối đa 1 lần $= P(m, n)$.

Ứng dụng — thống kê hạt lượng tử

Ba loại thống kê = ba dòng bảng đếm

Phân bố k hạt vào n trạng thái (mode):

Loại hạt	Quy tắc	Số cách
Cổ điển, phân biệt (Maxwell–Boltzmann)	vật phân biệt vào hộp	n^k
Boson (Bose–Einstein, vd photon)	giống nhau, không giới hạn	$C(n+k-1,\ k)$
Fermion (Pauli, vd electron)	tối đa 1 hạt / trạng thái	$C(n,\ k)$

Ví dụ tính tay: 2 hạt, 3 mode

Cổ điển $3^2 = \boxed{9}$; boson $C(4,2) = \boxed{6}$; fermion $C(3,2) = \boxed{3}$.

Danh mục tài chính: chọn 5 mã từ 30 mã $= C(30,5) = 142\,506$.

Bài tập về nhà

Bài tập

1. Xếp 5 SV nam và 4 SV nữ thành hàng: (a) tùy ý; (b) nam–nữ xen kẽ.
2. Bộ bài 52 lá, chọn bộ 5 lá: (a) tùy ý; (b) có đúng 2 con Át.
3. Số cách sắp các chữ cái của "STATISTICS".
4. Số nghiệm nguyên $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$: (a) $x_i \geq 0$; (b) $x_i \geq 1$; (c) $x_i \geq 2$.
5. Chia 15 quả táo giống nhau cho 4 em: (a) tùy ý; (b) mỗi em ≥ 1; (c) mỗi em ≥ 2.
6. **(Đếm ánh xạ)** $|A| = 4,\ |B| = 6$: (a) số ánh xạ; (b) số đơn ánh; (c) số song ánh $g : B \to B$ với $g(b_1) \neq b_1$.
7. **(Bất phương trình)** Số nghiệm nguyên ≥ 0 của $x_1 + x_2 + x_3 \leq 9$.

Nâng cao ⋆

1. CM stars & bars: số nghiệm nguyên ≥ 0 của $x_1 + \cdots + x_n = r$ là $C(n + r - 1, r)$ bằng song ánh với chuỗi $\star$ và $|$.
2. CM **Pascal** $C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$ bằng đếm 2 cách (chia tập con k phần tử theo có chứa phần tử n hay không).
3. CM $kC(n, k) = nC(n-1, k-1)$ bằng đếm 2 cách (ban k người có 1 trưởng ban).
4. Xây một song ánh $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ và một song ánh $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (đếm ánh xạ trên tập vô hạn — tập đếm được).

Đọc chuẩn bị Tuần 3

Tucker **§8.1–8.2** — nguyên lý bù trừ (đếm toàn ánh, mất trật tự).